CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme duale N* et ses calculs classiques

Énoncé

Soient $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ et N une norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$N^*(x) = \sup_{y \in S} |\langle x, y \rangle|, \qquad S = \{y \in \mathbb{R}^n : N(y) = 1\}.$$

1. Vérifier que la borne supérieure définissant $N^*(x)$ existe et est un réel positif.
2. Montrer que N^* est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
3. Déterminer N^* lorsque $N = \|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$, puis $\|\cdot\|_1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En dimension finie, les normes sont équivalentes : $\|y\|_2 \leqslant \beta N(y)$.

Ce qu'on te demande. Majoration par Cauchy-Schwarz ; axiomes ; pour les calculs, majorer puis exhiber un y extrémal.

Corrigé

1. 1) Existence

Les normes de $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes : il existe $\beta > 0$ avec $\|y\|_2 \leqslant \beta N(y)$. Pour $y \in S$, par Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\|_2 \|y\|_2 \leqslant \beta \|x\|_2$. L'ensemble $\{|\langle x, y \rangle| : y \in S\}$ est non vide ($\frac{e_1}{N(e_1)} \in S$), formé de réels positifs, majoré : sa borne supérieure $N^*(x)$ existe et $0 \leqslant N^*(x) \leqslant \beta \|x\|_2$. (Elle est même atteinte, S étant compact.)

2. 2) Inégalité utile

Pour $y \neq 0$, $\frac{y}{N(y)} \in S$, donc $\left|\langle x, \frac{y}{N(y)} \rangle\right| \leqslant N^*(x)$, soit $|\langle x, y \rangle| \leqslant N^*(x) N(y)$; c'est aussi vrai pour $y = 0$.

3. 2) Axiomes

Si $N^*(x) = 0$, alors $\langle x, y \rangle = 0$ pour tout y (inégalité utile), en particulier $\|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle = 0$: $x = 0$. Homogénéité : $|\langle \lambda x, y \rangle| = |\lambda| |\langle x, y \rangle|$, d'où $N^*(\lambda x) = |\lambda| N^*(x)$. Triangulaire : pour $y \in S$, $|\langle x + x', y \rangle| \leqslant |\langle x, y \rangle| + |\langle x', y \rangle| \leqslant N^*(x) + N^*(x')$, puis passage au sup.

4. 3) N = $\|\cdot\|_2$

Pour $\|y\|_2 = 1$: $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|_2$, avec égalité pour $y = \frac{x}{\|x\|_2}$ ($x \neq 0$). Donc $N^* = \|\cdot\|_2$: la norme euclidienne est sa propre duale.

5. 3) N = $\|\cdot\|_\infty$

Pour $\|y\|_\infty = 1$: $|\langle x, y\rangle| \leqslant \sum_i |x_i||y_i| \leqslant \sum_i |x_i| = \|x\|_1$. Avec $y_i = 1$ si $x_i \geqslant 0$ et $y_i = -1$ sinon : $\|y\|_\infty = 1$ et $\langle x, y\rangle = \sum |x_i|$. Donc $N^* = \|\cdot\|_1$.

6. 3) N = $\|\cdot\|_1$

Pour $\|y\|_1 = 1$: $|\langle x, y\rangle| \leqslant \sum_i |x_i||y_i| \leqslant \|x\|_\infty \sum_i |y_i| = \|x\|_\infty$. Avec i_0 tel que $|x_{i_0}| = \|x\|_\infty$ et $y = e_{i_0}$: $\|y\|_1 = 1$ et $|\langle x, y\rangle| = |x_{i_0}| = \|x\|_\infty$. Donc $N^* = \|\cdot\|_\infty$.

$$\|\cdot\|_2^* = \|\cdot\|_2, \qquad \|\cdot\|_\infty^* = \|\cdot\|_1, \qquad \|\cdot\|_1^* = \|\cdot\|_\infty.$$

Plus généralement, Hölder montre que $\|\cdot\|_p^* = \|\cdot\|_q$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et on a toujours $N^{**} = N$.

Le piège

L'existence de $N^*(x)$ repose sur l'équivalence des normes en dimension finie (pour majorer $\|y\|_2$ sur S).

La méthode

Calcul d'une norme duale : inégalité de type Hölder, puis un y extrémal (signes, ou vecteur de base).

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum b_i^2\right)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2}\left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.
- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.